

函数图像平移周测 A 卷

适合初中阶段函数专题基础检测

考试说明

- 测试时间：60–70 分钟
- 满分：100 分
- A 卷侧重标准图像平移与反向判断，先分清“上下改外面，左右改里面”。

1. 试题

1. (10 分) 把函数

$$y = x^2$$

向上平移 4 个单位，再向右平移 3 个单位，求新方程。

2. (12 分) 把函数

$$y = |x|$$

向左平移 2 个单位，再向下平移 3 个单位，求新方程。

3. (12 分) 把函数

$$y = 2x - 1$$

向右平移 4 个单位，再向上平移 5 个单位，求化简后的新方程。

4. (12 分) 已知函数

$$y = (x - 5)^2 + 2,$$

说出它是由

$$y = x^2$$

怎样平移得到的。

5. (12 分) 已知函数

$$y = x^2 + 4x + 1,$$

说出它是由

$$y = x^2$$

怎样平移得到的。

6. (14 分) 已知函数

$$y = f(x)$$

经过平移后变成

$$y = f(x - 5) + 3.$$

说出图像的平移方向和距离。

7. (14 分) 已知抛物线

$$y = x^2$$

经过平移后，顶点变为 $(2, -1)$ 。求新方程。

8. (14 分) 把函数

$$y = |x - 1| + 2$$

向左平移 3 个单位，再向下平移 4 个单位，求新方程，并写出新图像的顶点坐标。

2. 详细解答

1. **参考解答：**先向上平移 4 个单位，得到

$$y = x^2 + 4.$$

再向右平移 3 个单位，应把 x 换成 $x - 3$ ，得到

$$y = (x - 3)^2 + 4.$$

所以新方程为

$$y = (x - 3)^2 + 4.$$

□

2. **参考解答：**向左平移 2 个单位，应把 x 换成 $x + 2$ ，得

$$y = |x + 2|.$$

再向下平移 3 个单位，得

$$y = |x + 2| - 3.$$

□

3. **参考解答：**先向右平移 4 个单位：

$$y = 2(x - 4) - 1.$$

再向上平移 5 个单位：

$$y = 2(x - 4) - 1 + 5.$$

化简得

$$y = 2x - 4.$$

所以新方程为

$$y = 2x - 4.$$

□

4. **参考解答：**在

$$y = (x - 5)^2 + 2$$

中， $x - 5$ 表示向右平移 5 个单位，外面的 $+2$ 表示向上平移 2 个单位。

因此它是由 $y = x^2$ 向右平移 5 个单位，再向上平移 2 个单位得到的。

□

5. **参考解答：**先配方：

$$y = x^2 + 4x + 1 = (x + 2)^2 - 3.$$

所以它是由 $y = x^2$ 向左平移 2 个单位，再向下平移 3 个单位得到的。

□

6. **参考解答：**方程

$$y = f(x - 5) + 3$$

已经写成统一形式

$$y = f(x - a) + b.$$

这里 $a = 5$, $b = 3$ 。

所以图像是由原图像向右平移 5 个单位, 再向上平移 3 个单位得到的。

□

7. 参考解答: 函数 $y = x^2$ 的顶点是 $(0, 0)$ 。

现在顶点变成 $(2, -1)$, 说明图像向右平移了 2 个单位, 再向下平移了 1 个单位。

因此新方程为

$$y = (x - 2)^2 - 1.$$

□

8. 参考解答: 先向左平移 3 个单位, 应把 x 换成 $x + 3$:

$$y = |(x + 3) - 1| + 2 = |x + 2| + 2.$$

再向下平移 4 个单位:

$$y = |x + 2| + 2 - 4 = |x + 2| - 2.$$

所以新方程为

$$y = |x + 2| - 2.$$

原函数 $y = |x - 1| + 2$ 的顶点是 $(1, 2)$ 。

向左平移 3 个单位后变成 $(-2, 2)$; 再向下平移 4 个单位后变成

$$(-2, -2).$$

□